

Progettazione del Sistema di Matching Cane-Famiglia

Obiettivo

L'obiettivo del sistema di matching è supportare il processo di adozione suggerendo i cani più compatibili con una specifica famiglia. A differenza dei tradizionali sistemi di ricerca basati esclusivamente su filtri, il sistema proposto utilizza tecniche di Intelligenza Artificiale per combinare informazioni strutturate e descrizioni testuali, generando una classifica personalizzata dei cani più adatti.

Input del sistema

Il sistema riceve come input un questionario compilato dalla famiglia adottante.

Le informazioni raccolte riguardano:

- età del richiedente;
 - presenza di bambini;
 - esperienza con i cani;
 - tipo di abitazione;
 - presenza di un giardino;
 - preferenze relative a sesso, età, taglia e lunghezza del pelo del cane;
 - tempo disponibile per la cura dell'animale;
 - livello di attività desiderato;
 - descrizione testuale del cane ideale.
-

Fase 1: Controllo dei vincoli

Prima di calcolare la compatibilità vengono applicate alcune regole che permettono di individuare situazioni potenzialmente problematiche.

Esempi:

- famiglie con disponibilità inferiore a un'ora al giorno ricevono un avviso sulla difficoltà di gestire correttamente un cane;
- persone anziane possono essere orientate verso cani adulti o anziani piuttosto che verso cuccioli molto impegnativi;
- famiglie senza esperienza possono essere scoraggiate dall'adottare cani che richiedono cure particolari.

Queste regole non eliminano necessariamente un cane dalla classifica, ma possono ridurre il punteggio di compatibilità.

Fase 2: Compatibilità strutturata

La seconda fase confronta le preferenze della famiglia con le caratteristiche del cane.

Per ogni caratteristica viene assegnato un punteggio.

Sesso

- corrispondenza completa: +1
- preferenza indifferente: +1
- mancata corrispondenza: 0

Fascia di età

- corrispondenza completa: +1
- preferenza indifferente: +1
- mancata corrispondenza: 0

Taglia

- corrispondenza completa: +1
- differenza di una sola categoria: +0.5
- differenza maggiore: 0

Lunghezza del pelo

- corrispondenza completa: +1
- preferenza indifferente: +1
- mancata corrispondenza: 0

Il punteggio totale ottenuto viene normalizzato nell'intervallo $[0,1]$ e costituisce lo score di compatibilità strutturata.

Fase 3: Compatibilità semantica tramite BERT

Il questionario contiene una sezione in cui la famiglia descrive liberamente il cane ideale.

Esempio:

"Vorremmo un cane tranquillo, affettuoso, adatto ai bambini e che possa vivere in appartamento."

Anche ogni cane dispone di una descrizione testuale presente nell'annuncio di adozione.

Esempio:

"Friendly dog, loves children and is calm indoors."

Entrambe le descrizioni vengono convertite in embedding numerici utilizzando il modello linguistico BERT.

Successivamente viene calcolata la similarità tra i due embedding.

Maggiore è la similarità, maggiore sarà la compatibilità tra il profilo desiderato dalla famiglia e la descrizione del cane.

Il risultato è uno score semantico compreso tra 0 e 1.

Fase 4: Calcolo dello score finale

Lo score finale viene ottenuto combinando:

- compatibilità strutturata;
- compatibilità semantica ottenuta tramite BERT.

Formula proposta:

$\text{Score Finale} = 0.7 \times \text{Compatibilità Strutturata} + 0.3 \times \text{Similarità BERT}$

In questo modo le caratteristiche oggettive del cane mantengono un peso maggiore, mentre il testo contribuisce a catturare aspetti caratteriali e comportamentali difficilmente rappresentabili tramite semplici variabili strutturate.

Generazione della classifica

Per ogni cane presente nel database viene calcolato lo score finale.

I cani vengono quindi ordinati in ordine decrescente di punteggio.

Il sistema restituisce:

- il cane più compatibile;
 - una classifica dei migliori candidati;
 - una spiegazione dei fattori che hanno contribuito al risultato.
-

Esempio di output

1. Cane A – Compatibilità: 92%
2. Cane B – Compatibilità: 88%
3. Cane C – Compatibilità: 84%
4. Cane D – Compatibilità: 79%
5. Cane E – Compatibilità: 75%

Per ogni cane il sistema può inoltre mostrare le principali motivazioni della raccomandazione, come la corrispondenza della taglia desiderata, dell'età preferita e della descrizione caratteriale.

Sviluppi futuri

Il sistema può essere esteso integrando ulteriori informazioni, come:

- presenza di altri animali domestici;
- disponibilità economica della famiglia;
- caratteristiche comportamentali avanzate del cane;
- analisi delle immagini tramite tecniche di Computer Vision.

Queste estensioni consentirebbero di costruire un sistema di raccomandazione sempre più accurato e personalizzato.